TP n°1 : Premiers pas en Python

Variables, types, saisie, opérateurs et affichage

Licence 2 Maintenance, Réseaux et Télécoms | Module Python| Durée : 2 h | Enseignant : M. Mohamed Ahmed| 2026-2027

Objectifs

• Travailler dans un notebook Jupyter (fichier `.ipynb`) avec des cellules de code et des cellules de texte.

• Manipuler les variables et les types de base (`int`, `float`, `str`) et les convertir.

• Lire des données avec `input()` et afficher des résultats avec `print()` et les f-strings.

• Utiliser les opérateurs arithmétiques (`+ - * / // % **`) sur des cas concrets de réseaux.

Pas de conditions ni de boucles dans ce TP, elles viendront plus tard.

À lire avant de commencer

• Ce TP est **individuel** : chaque étudiant travaille avec son propre **code personnel K**, donc avec des résultats différents de ceux de ses voisins.

• Discuter d'une idée avec un camarade est permis. **Copier le script d'un camarade, ou le faire écrire par un outil d'IA, est interdit** et sera sanctionné.

• Le notebook commence par la cellule d'identification ci-dessous, et le code doit être commenté **avec vos propres mots**.

Votre code personnel K

K est l'entier formé par les **3 derniers chiffres de votre numéro d'étudiant** (par exemple, numéro …472 : K = 472). Il sert à calculer vos données personnelles dans tous les exercices. Notez-le, il ne change pas pendant le TP.

1. Créer un notebook `TP1_NOM_Prenom_K.ipynb` (VS Code : **Ctrl + Shift + P**, puis **Jupyter: Create New Blank Notebook**) et choisir le noyau Python. Tout le TP se fait dans ce seul notebook.
2. Première cellule Markdown : titre du TP, nom, prénom, groupe, date.
3. Deuxième cellule, de code, à compléter :

```
# Nom : ...
# Prénom : ...
# Groupe : ...
# Code personnel K : ...
# Date : ...

K = 472   # remplacer par VOTRE code
```

Rappels

Notion	Syntaxe	Exemple
Affectation	`variable = valeur`	`debit = 100`
Types	`int float str`	`type(debit)`
Conversion	`int() float() str()`	`int("25")` donne 25

Notion	Syntaxe	Exemple
Saisie	`input("message")` renvoie un `str`	`n = int(input("n ? "))`
Affichage	`print(...)` ou f-string	`print(f"Débit : {debit} Mb/s")`
Opérateurs	`+ - * / // % **`	`17 / 5` : 3.4 ; `17 // 5` : 3 ; `17 % 5` : 2
Arrondi	`round(x, 2)`	`round(3.14159, 2)` donne 3.14
Texte	`len()` `.upper()` `+` `*`	`"-" * 20`

Utiliser le notebook

- **Maj + Entrée** : exécuter la cellule et passer à la suivante.
- Pour écrire du texte : cellule de type **Markdown** (`## Titre` pour un titre, `**gras**` pour le gras).
- Le dernier résultat d'une cellule s'affiche seul ; utilisez `print()` pour plusieurs lignes.

Exercice 1 : Fiche d'identification

Pour chaque exercice, ajouter une cellule Markdown avec le titre (`## Exercice 1`) puis une ou plusieurs cellules de code. Exercice 1 : créer des variables `nom`, `prenom`, `groupe` (texte) et afficher, avec une f-string, une ligne du type :

```
=== TP1 Python, Licence 2 MRT ===
Étudiant : DUPONT Marie | Groupe : A | Code K : 472
Longueur du nom complet : 12 caractères
```

Utiliser `.upper()` pour le nom, `"=" * 30` pour tracer les séparateurs et `len()` pour la longueur du nom. Votre ligne doit afficher **vos** données.

Exercice 2 : Variables et types

Dans une cellule de code, déclarer les variables suivantes (K est défini en haut du fichier) :

```
equipement = "Switch"
nb_ports = 24
temperature = 20 + K / 100
est_actif = True
```

a) Afficher la valeur et le type (`type()`) de chaque variable.

b) Tester, chacune dans sa propre cellule, les instructions suivantes et noter ce qui se passe : `nb_ports + temperature`, `equipement * 2`, `equipement + nb_ports`, `int(temperature)`, `str(K) + "abc"`, `float(nb_ports)`.

c) Dans une cellule Markdown, expliquer **avec vos mots** pourquoi certaines instructions provoquent une erreur et comment les corriger. Ensuite, mettre ces instructions en commentaire (`#`) pour que **Run All** ne s'arrête pas sur l'erreur.

Exercice 3 : Conversion d'unités

Un fichier a pour taille `taille_mo = 200 + K` Mo. Dans une cellule de code, calculer et afficher cette taille en Ko, en octets et en Go (arrondie à 3 décimales). On utilise 1 Mo = 1024 Ko, 1 Ko = 1024 octets, 1 Go = 1024 Mo.

Le programme doit afficher **votre** valeur de `taille_mo`, pas une valeur fixe : toutes les autres valeurs sont calculées à partir de K.

Exercice 4 : Temps de transfert

Ce fichier est téléchargé sur une liaison de débit `debit = 10 + K % 90` Mb/s (mégabits par seconde). Dans une cellule de code :

- calculer le temps de transfert en secondes : `secondes = round(taille_mo * 8 / debit)` (1 octet = 8 bits) ;
- convertir ce temps en heures, minutes et secondes avec `//` et `%` (pas de boucle ni de condition) ;
- afficher : « Temps de transfert : X h Y min Z s ».

Question (en commentaire) : que se passe-t-il si le débit est multiplié par 2 ? Vérifier en modifiant la valeur du débit puis en relançant le script.

Exercice 5 : Programme interactif (25 min)

Dans une cellule de code, demander à l'utilisateur deux entiers `a` et `b` avec `input()` (convertir avec `int()`), puis afficher :

- la somme, la différence et le produit ;
- le quotient exact (`/`), le quotient entier (`//`) et le reste (`%`) ;
- `a` puissance `b`.

Tester avec **a = K** et **b = K % 9 + 2**. Puis tester avec d'autres valeurs de votre choix et vérifier les résultats à la main sur un exemple simple (10 et 3).

Exercice 7 : Finalisation du notebook

1. Vérifier que chaque exercice 3, 4 et 5 est précédé d'une cellule Markdown qui explique votre démarche en 2 ou 3 phrases.
2. Remplacer les `input()` de l'exercice 5 par des variables initialisées si vous voulez un notebook qui s'exécute d'un seul coup (gardez une cellule avec `input()` pour la démonstration).
3. Ajouter une dernière cellule Markdown qui répond, **à partir de vos propres résultats**, à ces trois questions : (1) différence entre `/` et `//` ; (2) à quoi sert `%` dans l'exercice 4 ; (3) pourquoi `input()` demande une conversion.
4. Menu **Redémarrer** puis **Run All** : le notebook doit s'exécuter de haut en bas sans erreur, avec les résultats visibles. Enregistrer (**Ctrl + S**).

Remise du travail et validation orale

À remettre	Remarque
`TP1_NOM_Prenom_K.ipynb` (un seul fichier)	Cellule d'identification, code commenté, exécuté avec Run All
Validation orale (5 min, en séance)	L'enseignant demande de modifier une ligne et de prévoir le résultat avant exécution